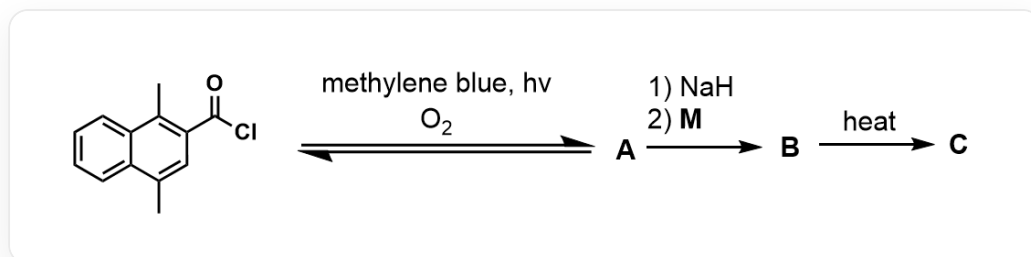


题目

已知下列反应：

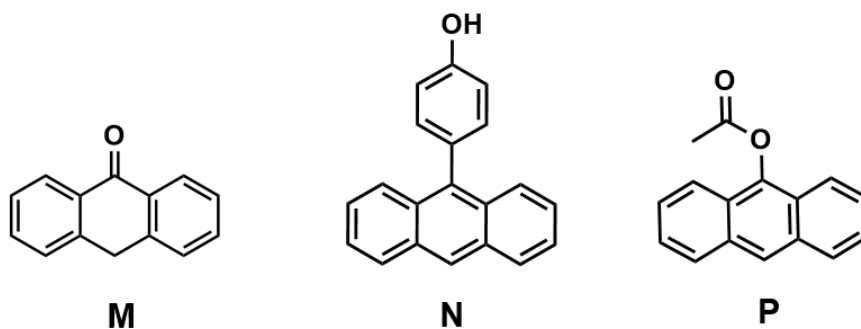


CC1=C(C(Cl)=O)C=C(C)C2=CC=CC=C2在亚甲基蓝，光照的条件下，和 O_2 发生可逆反应，生成物质**A**。随后，**A**先和 NaH 反应，后和 M 反应形成 B 。最后， B 在加热的条件下生成 C

其中**B**和**C**互为同分异构体。关于此反应，有下列实验事实：

(1) 将**M**换成**N**，其他条件不变，同样能以较高产率得到相应于**B**的化合物，但在最后一步反应中放出大量氧气，且几乎没有相应于**C**的化合物产生；

(2) 在**B**到**C**的转化过程中加入**P**，可检测到**P**的氧化产物**Q**，且**C**的产率和不加入**P**时几乎相同。



M为O=C(C1=CC=CC=C1C2)C3=C2C=CC=C3; **N**为
OC(C=C1)=CC=C1C2=C3C(C=CC=C3)=CC4=CC=CC=C42; **P**为
CC(OC1=C2C=CC=CC2=CC3=C1C=CC=C3)=O

下列说法中错误的是(若均正确, 选F)

- A.** **A** 中手性碳个数为2
- B.** **B** 中有存在 12 种化学环境的 H
- C.** **C** 中有存在 11 种化学环境的 H
- D.** **B** → **C** 以分子内反应为主
- E.** **M** 换成 **N** 后没有相应 **C** 生成是由于空间距离过远无法实现氧气转移
- F.** 以上选项都正确

答案

正确答案: **C**

详细解析

首先对反应过程进行推断。由于题干指出，“但在最后一步反应中放出大量氧气”，第一步一定是和 O_2 发生加和反应，即形成 CC12C=C(C(C3=C1C=CC=C3)(OO2)C)C(Cl)=O，手性碳个数为2，选项A正确。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的结构为 CC12C=C(C(C3=C1C=CC=C3)(OO2)C)C(Cl)=O

由于 **M** 实质为蒽酚，所以 NaH 会和酚羟基反应，使 **M** 成为一个亲核基团。随后，它和 **A** 反应，形成 CC12C=C(C(C3=C1C=CC=C3)(OO2)C)C(OC4=C5C=CC=CC5=CC6=C4C=CC=C6)=O，即 **B** 中有12种化学环境的氢，选项B正确。

CHECKPOINT

1 PTS

B 的结构为 CC12C=C(C(C3=C1C=CC=C3)(OO2)C)C(OC4=C5C=CC=CC5=CC6=C4C=CC=C6)=O

由于题干提示“**B** 和 **C** 互为同分异构体”，**B** $\rightarrow$ **C** 是加热过程，因此发生的是向热力学产物的转化。由于有更多完整苯环的结构会更稳定，**B** $\rightarrow$ **C** 会两个完整的苯环转化为三个完整的苯环，即 **C** 为 CC1=CC(=C(C)C2=C1C=CC=C2)C(=O)OC34C5=C(C=CC=C5)C(C6=C3C=CC=C6)OO4，即 **C** 中有12种化学环境的氢，选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 的结构为 CC1=CC(=C(C)C2=C1C=CC=C2)C(=O)OC34C5=C(C=CC=C5)C(C6=C3C=CC=C6)OO4

由于题目描述，“将 **M** 换成 **N**，其他条件不变，同样能以较高产率得到相应于 **B** 的化合物，但在最后一步反应中放出大量氧气，且几乎没有相应于 **C** 的化合物产生”，可以发现 **M** 和 **N** 的差别主要体现在：对应产物中，**N** 对应结构的蒽距离过氧键距离更远。因此，不能重排而只能放出氧气说明 **B** → **C** 是分子内反应，且反应受空间位阻控制，选项D和E正确。

CHECKPOINT

1 PTS

B → **C** 是分子内反应

综上，选C。